

Scorm: JVM

- Slide: https://drive.google.com/file/d/1h_Lt0jiUjb4hLKpNjaXAj3jKB7P88zYz/view
- Link tham chiếu stack theo lệnh:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Java_bytecode_instructions
- Kiểu của JVM (int là y, float là f, bool là **Z**, long là **J**, array là '**[**' + **kiểu**, kiểu người dùng tự định nghĩa L;<tên class>)
- Người ta hỏi tham số gì đó trong method là giá trị bao nhiêu.
 - Kiểm tra method đó là instance method hay class/static method. Static chỉ số bắt đầu từ 0, còn instance chỉ số bắt đầu từ 1.
 - Trong Python, instance method thì phải có self, còn static method thì không có self.
 - Long, Double chiếm 2 slot, còn lại 1 slot.
 - Advanced: Array của long có 8 phần tử → duy nhất 1 slot. (Array kiểu gì, bao nhiêu chiều đi nữa thì chỉ có 1 slot)
- Chuyển đoạn mã từ một ngôn ngữ lập trình (java) sang mã JASMIN code.
 - Các lệnh cơ bản phải nhớ (đọc cột đầu tiên, cột stack và cột description):

▪ **iconst** :

iconst_m1	02	0000 0010		→ -1	load the int value -1 onto the stack
iconst_0	03	0000 0011		→ 0	load the int value 0 onto the stack
iconst_1	04	0000 0100		→ 1	load the int value 1 onto the stack
iconst_2	05	0000 0101		→ 2	load the int value 2 onto the stack
iconst_3	06	0000 0110		→ 3	load the int value 3 onto the stack
iconst_4	07	0000 0111		→ 4	load the int value 4 onto the stack
iconst_5	08	0000 1000		→ 5	load the int value 5 onto the stack

• 3 **fconst** :

fconst_0	0b	0000 1011		→ 0.0f	push 0.0f on the stack
fconst_1	0c	0000 1100		→ 1.0f	push 1.0f on the stack
fconst_2	0d	0000 1101		→ 2.0f	push 2.0f on the stack

• 4 **iload** :

iload	15	0001 0101	1: index	→ value	load an int value from a local variable #index
iload_0	1a	0001 1010		→ value	load an int value from local variable 0
iload_1	1b	0001 1011		→ value	load an int value from local variable 1
iload_2	1c	0001 1100		→ value	load an int value from local variable 2
iload_3	1d	0001 1101		→ value	load an int value from local variable 3

→ iload_0, iload_1, ... là hardcoded sẵn của ngôn ngữ, chỉ dùng 1 lệnh.

- 4 **istore** :

istore	36	0011 0110	1: index	value →	store int <i>value</i> into variable <i>#index</i>
istore_0	3b	0011 1011		value →	store int <i>value</i> into variable 0
istore_1	3c	0011 1100		value →	store int <i>value</i> into variable 1
istore_2	3d	0011 1101		value →	store int <i>value</i> into variable 2
istore_3	3e	0011 1110		value →	store int <i>value</i> into variable 3

- **fload** :

fload	17	0001 0111	1: index	→ value	load a float <i>value</i> from a local variable <i>#index</i>
fload_0	22	0010 0010		→ value	load a float <i>value</i> from local variable 0
fload_1	23	0010 0011		→ value	load a float <i>value</i> from local variable 1
fload_2	24	0010 0100		→ value	load a float <i>value</i> from local variable 2
fload_3	25	0010 0101		→ value	load a float <i>value</i> from local variable 3

- **fstore** :

fstore	38	0011 1000	1: index	value →	store a float <i>value</i> into a local variable <i>#index</i>
fstore_0	43	0100 0011		value →	store a float <i>value</i> into local variable 0
fstore_1	44	0100 0100		value →	store a float <i>value</i> into local variable 1
fstore_2	45	0100 0101		value →	store a float <i>value</i> into local variable 2
fstore_3	46	0100 0110		value →	store a float <i>value</i> into local variable 3

- Cách làm:
 - Tìm tác vụ cuối cùng thực thi (store: nếu số nguyên thì istore)
- Kiểu của JVM (int là y, float là f, bool là **Z**, long là **J**, array là '**I**' + **kiểu**, kiểu người dùng tự định nghĩa L;<tên class>)
- Người ta hỏi tham số gì đó trong method là giá trị bao nhiêu.
 - Kiểm tra method đó là instance method hay class/static method. Static chỉ số bắt đầu từ 0, còn instance chỉ số bắt đầu từ 1.
 - Trong Python, instance method thì phải có self, còn static method thì không có self.
 - Long, Double chiếm 2 slot, còn lại 1 slot.
 - Advanced: Array của long có 8 phần tử → duy nhất 1 slot. (Array kiểu gì, bao nhiêu chiều đi nữa thì chỉ có 1 slot)
- Chuyển đoạn mã từ một ngôn ngữ lập trình (java) sang mã JASMIN code: Các lệnh cơ bản phải nhớ (đọc cột đầu tiên, cột stack và cột description)

- Dạng Type:

Type	Range	Description
boolean	{0,1}	Z
byte	-2^7 to $2^7 - 1$, inclusive	B
short	-2^{15} to $2^{15} - 1$, inclusive	S
int	-2^{31} to $2^{31} - 1$, inclusive	I
long	-2^{63} to $2^{63} - 1$, inclusive	L
char	16 bit unsigned Unicode (0 to $2^{16} - 1$)	C
float	32-bit IEEE 754 single-precision float	F
double	64-bit IEEE 754 double-precision float	D
returnAddress	address of an opcode within the same method	
class reference		Lclass-name;
interface reference		Linter-name;
array reference		[Lcomponent-

- Dạng object - mảng:

Java language type	JVM description
Object	Ljava/lang/Object;
String	Ljava/lang/String;
String []	[Ljava/lang/String;
int []	[I
float [] []	[[F
void main(String [] args)	([Ljava/lang/String;)V
int gcd(int a,int b)	(II)I
char foo(float a,Object b)	(FLjava/lang/Object;)C

`float[] foo(int a, float[] b)` → I[F[F

- instance method: đếm biến cục bộ từ 1 (0 là this)
- class method: đếm biến cục bộ từ 0.

Các lệnh load và khoảng của nó

Các lệnh về load biến

- Load a local variable onto the operand stack:
iload, iload_<n>, $\Rightarrow$ $n:0..3$, used for int, boolean, byte, char or short
lload, lload_<n>, $\Rightarrow$ $n:0..3$, used for long
fload, fload_<n>, $\Rightarrow$ $n:0..3$, used for float
dload, dload_<n>, $\Rightarrow$ $n:0..3$, used for double
aload, aload_<n>, $\Rightarrow$ $n:0..3$, used for a reference
Taload. $\Rightarrow$ T:b,s,i,l,f,d,c,a
- Store a value from the operand stack into a local variable
istore, istore_<n>, $\models n:0..3$, used for int, boolean, byte, char or short
lstore, lstore_<n>, $\models n:0..3$, used for long
fstore, fstore_<n>, $\models n:0..3$, used for float
dstore, dstore_<n>, $\models n:0..3$, used for double
astore, astore_<n>, $\models n:0..3$, used for a reference and returnAddress
Tastore. $\Rightarrow$ T:b,s,i,l,f,d,c,a

Các lệnh về load số

Load a constant onto the operand stack:

bipush, $\Rightarrow$ for an integer constant from -2^7 to $2^7 - 1$
sipush, $\Rightarrow$ for an integer constant from -2^{15} to $2^{15} - 1$
ldc, $\Rightarrow$ for a constant that is an integer, float or a quoted string
ldc_w,
ldc2_w, $\Rightarrow$ for a constant that is a long or a double
aconst_null, $\Rightarrow$ for a null
iconst_m1, $\Rightarrow$ for -1
iconst_<i>, $\Rightarrow$ for 0,...,5
lconst_<l>, $\Rightarrow$ for 0,1
fconst_<f>, $\Rightarrow$ for 0.0,1.0 and 2.0
dconst_<d>. $\Rightarrow$ for 0.0,1.0

Các lệnh về load dấu

- Add: *iadd, ladd, fadd, dadd*.
- Subtract: *isub, lsub, fsub, dsub*.
- Multiply: *imul, lmul, fmul, dmul*.
- Divide: *idiv, ldiv, fdiv, ddiv*.
- Remainder: *irem, lrem, frem, drem*.
- Negate: *ineg, lneg, fneg, dneg*.
- Shift: *ishl, ishr, iushr, lshl, lshr, lushr*.
- Bitwise OR: *ior, lor*.
- Bitwise AND: *iand, land*.
- Bitwise exclusive OR: *ixor, lxor*.
- Local variable increment: *iinc*.
- Comparison: *dcmplt, dcmple, fcmplt, fcmple, lcmp*.

Các lệnh rẽ nhánh

- Unconditional branch:
goto, goto_w, jsr, jsr_w, ret.
- Conditional branch:
ifeq, iflt, ifle, ifne, ifgt, ifge, $\Rightarrow$ compare an integer to zero
ifnull, ifnonnull, $\Rightarrow$ compare a reference to null
if_icmpeq, if_icmpne, if_icmplt, if_icmpgt, if_icmple, if_icmpge, $\Rightarrow$ compare two integers
if_acmpeq, if_acmpne. $\Rightarrow$ compare two references
- Compound conditional branch:
tableswitch, lookupswitch.

Kiểu của JVM

- Tham chiếu từ data type thành Jasmin Code:

Type	Range	Description
boolean	{0,1}	Z
byte	-2^7 to $2^7 - 1$, inclusive	B
short	-2^{15} to $2^{15} - 1$, inclusive	S
int	-2^{31} to $2^{31} - 1$, inclusive	I
long	-2^{63} to $2^{63} - 1$, inclusive	L
char	16 bit unsigned Unicode (0 to $2^{16} - 1$)	C
float	32-bit IEEE 754 single-precision float	F
double	64-bit IEEE 754 double-precision float	D
returnAddress	address of an opcode within the same method	
class reference		Lclass-name;
interface reference		Linter-name;
array reference		[[..[component-type
void		V

- Confirm lại từ thầy Duy: long là J, không phải L.

- Ví dụ:

`int foo(VD x, float y, boolean m)` trong đó `VD` là tên 1 class. Viết dạng jasmin code?

- `VD` là tên class, viết dạng jasmin code là `LVD;`
- `float` là `F`, `boolean` là `Z`
- Kết quả: `(LVD;FZ)I`

Lưu trữ trong local variable

- static method và instance method
 - phân biệt về cách gọi và keyword
 - Static method là hàm trong class được viết với keyword `static`. Trong C++ được gọi dưới dạng `ClassName::method()`, còn trong các ngôn ngữ khác viết dưới dạng `ClassName.method()`.
 - Instance method là hàm trong class không có keyword `static` (thường base class có keyword `virtual`). instance method chỉ được gọi bởi một đối tượng cụ thể của class.


```
Object.method()
```
 - về lưu trữ trong local variable.
 - Instance method dành slot đầu tiên trong dãy lưu trữ cho keyword `this` → các biến phía sau được lưu trữ từ chỉ số 1 trở đi.
 - Static Method không có keyword gì → các biến lưu trữ từ index 0 trở đi.

- dung lượng lưu trữ trong local variable của các kiểu dữ liệu. (phân biệt với size b-byte align trong Type)
 - Long, Double chiếm 2 slot.
 - Các kiểu còn lại chiếm 1 slot. Kể cả kiểu mảng. `long[]` , `double[]` → là kiểu mảng của long thì vẫn chỉ có 1 slot.

Các lệnh thường hay sử dụng

1. lưu một giá trị nguyên vào một biến được cấp phát tại 1 chỉ số → `istore`

<code>istore</code>	36	0011 0110	1: index	value →	store int <i>value</i> into variable # <i>index</i>
<code>istore_0</code>	3b	0011 1011		value →	store int <i>value</i> into variable 0
<code>istore_1</code>	3c	0011 1100		value →	store int <i>value</i> into variable 1
<code>istore_2</code>	3d	0011 1101		value →	store int <i>value</i> into variable 2
<code>istore_3</code>	3e	0011 1110		value →	store int <i>value</i> into variable 3

- Thường dùng ở cuối cùng của phép gán cho 1 số nguyên, lưu cho về trái.
- Cơ chế: lấy giá trị trên stack để lưu vào 1 biến mới.
- `istore_0` → lấy giá trị trên stack lưu vào vị trí 0. tương tự với 1,2,3. với vị trí từ 4 trở lên → bỏ dấu `-` → `istore 4, istore 5...`
- Sau khi thực hiện lệnh, số lượng phần tử của stack giảm đi 1 (bỏ value)
- Yêu cầu lệnh trước đó phải load được value lên trên đỉnh stack để thực hiện lệnh này.

2. nạp (load) 1 số nguyên từ local variable lên trên stack. → `iload`

<code>iload</code>	15	0001 0101	1: index	→ value	load an int <i>value</i> from a local variable # <i>index</i>
<code>iload_0</code>	1a	0001 1010		→ value	load an int <i>value</i> from local variable 0
<code>iload_1</code>	1b	0001 1011		→ value	load an int <i>value</i> from local variable 1
<code>iload_2</code>	1c	0001 1100		→ value	load an int <i>value</i> from local variable 2
<code>iload_3</code>	1d	0001 1101		→ value	load an int <i>value</i> from local variable 3

- Thường dùng ở về phải của phép gán.
- Cơ chế: lấy giá trị ở local variable để đưa vào stack quản lí.
- `istore_0` → lấy giá trị trên stack lưu vào vị trí 0. tương tự với 1,2,3. với vị trí từ 4 trở lên → bỏ dấu `-` → `iload 4, iload 9...`
- Sau khi thực hiện lệnh, số lượng phần tử trong stack tăng lên 1.

3. Cộng 2 giá trị nguyên trong stack. → `iadd`

iadd	60	0110 0000		value1, value2 → result	add two ints
------	----	-----------	--	----------------------------	--------------

- Yêu cầu: trên stack, tại 2 vị trí đỉnh phải có 2 số nguyên.
- Cơ chế: cộng giá trị 2 số nguyên lại, pop 2 số nguyên ra khỏi stack và push kết quả vào stack.
- Sau khi thực hiện, số lượng phần tử trên stack giảm đi 1.

4. Các lệnh tương tự nhưng với mảng:

- a. `iastore` : lưu trữ một số nguyên về một phần tử trong mảng cục bộ (local variable).

iastore	4f	0100 1111		arrayref, index, value →	store an int into an array
---------	----	-----------	--	-----------------------------	----------------------------

- Yêu Cầu: đỉnh stack phải có lần lượt địa chỉ của mảng cục bộ (arrayref), chỉ số mảng để biết lưu trữ ở đâu (index), và giá trị cần lưu vào (value)
- Stack giảm 3.

- b. `iaload` : load một giá trị nguyên từ mảng lên stack.

iaload	2e	0010 1110		arrayref, index → value	load an int from an array
--------	----	-----------	--	----------------------------	---------------------------

- Yêu cầu: đỉnh stack phải có địa chỉ của mảng và chỉ số nơi lưu
- Stack giảm 1.

5. load các giá trị hằng nguyên vào stack → `iconst`

iconst_m1	02	0000 0010		→ -1	load the int value -1 onto the stack
iconst_0	03	0000 0011		→ 0	load the int value 0 onto the stack
iconst_1	04	0000 0100		→ 1	load the int value 1 onto the stack
iconst_2	05	0000 0101		→ 2	load the int value 2 onto the stack
iconst_3	06	0000 0110		→ 3	load the int value 3 onto the stack
iconst_4	07	0000 0111		→ 4	load the int value 4 onto the stack
iconst_5	08	0000 1000		→ 5	load the int value 5 onto the stack

- Quy tắc:

- Lưu số -1 → `iconst_m1`
- Lưu số 0 → `iconst_0`
- Lưu số 1 → `iconst_1`
- Lưu số từ 2 tới 5 → `iconst_2 ... iconst_5`
- Lưu số lớn hơn 5 tới 128 (hoặc số âm từ -2 về -127) → `bipush`
- Lưu số từ 129 → 32768 → `sipush`
- Trên nữa → `ldc`

6. float → thay i thành f. `faload, fconst, fstore, fastore, fload, ...`

7. static method: `invokestatic`

8. instance method: `invokevirtual`

9. `ldc`:

<code>ldc</code>	12	0001 0010	1: index	→ value	push a constant <i>#index</i> from a constant pool (String, int, float, Class, java.lang.invoke.MethodType, java.lang.invoke.MethodHandle, or a dynamically-computed constant) onto the stack
<code>ldc_w</code>	13	0001 0011	2: indexbyte1, indexbyte2	→ value	push a constant <i>#index</i> from a constant pool (String, int, float, Class, java.lang.invoke.MethodType, java.lang.invoke.MethodHandle, or a dynamically-computed constant) onto the stack (wide <i>index</i> is constructed as $\text{indexbyte1} \ll 8 \mid \text{indexbyte2}$)
<code>ldc2_w</code>	14	0001 0100	2: indexbyte1, indexbyte2	→ value	push a constant <i>#index</i> from a constant pool (double, long, or a dynamically-computed constant) onto the stack (wide <i>index</i> is constructed as $\text{indexbyte1} \ll 8 \mid \text{indexbyte2}$)

- `ldc` : trên `sipush` , giới hạn 255 index.
- `ldc_w` : > 255 index, 32-bit (không dùng cho long/double)
- `ldc2_w` : sử dụng cho long/double

- Một số lệnh khác:

Load 1.0, 0.0 dưới dạng số thực

dconst_0	0e	0000 1110		→ 0.0	push the constant 0.0 (a double) onto the stack
dconst_1	0f	0000 1111		→ 1.0	push the constant 1.0 (a double) onto the stack

$a \leq b$

if_icmple	a4	1010 0100	2: branchbyte1, branchbyte2	value1, value2 →	if <i>value1</i> is less than or equal to <i>value2</i> , branch to instruction at <i>branchoffset</i> (signed short constructed from unsigned bytes branchbyte1 << 8 branchbyte2)
-----------	----	-----------	-----------------------------	------------------	--

Tương tự có ge ($\geq$), lt ($<$), gt ($>$).

Quiz

1. Cho một method được khai báo như sau: `int foo(VD x[], float y, boolean m)`, với VD là tên của một class. Hãy viết kiểu của khai báo hàm trên theo qui ước của JVM?

→ **`([LVD;FZ)I`**

2. Cho khai báo một method trên java như sau:

`int foo(long x, int y, int z, float t)`

Hãy cho biết chỉ số của thông số z được cấp phát trên dãy biến cục bộ (local variable array) là bao nhiêu?

$x \rightarrow 1, y \rightarrow 3, z \rightarrow 4, t \rightarrow 5$

(Lưu ý: long và double thì chiếm 2, còn lại là 1)

3. Số phần tử trên stack sau khi thực hiện xong lệnh `iadd` so với trước khi thực hiện lệnh này thì?

- a. tăng lên 1 phần tử
- b. **giảm đi một phần tử** → trước `iadd` có 2 phần tử, sau `iadd` trả về 1 tổng → -1.
- c. giảm đi hai phần tử
- d. không thay đổi

4. Để nạp giá trị của một biến kiểu luận lý lên stack thì phải dùng lệnh gì?

- a. `baload`

- b. `zload`
- c. `load`
- d. **`iload`**

5. Cho biết a và b là 2 biến được cấp phát tại các chỉ số tương ứng là 2 và 3, trong đó a có kiểu int và b có kiểu mảng một chiều với phần tử là int. Hãy chọn các mã ứng với dòng lệnh java sau:

```
a = b[3];
```

→ Đáp án: lấy b, lấy 3, lấy giá trị b[3] rồi gán vào a.

- a. **`aload_3`**
- b. **`iconst_3`**
- c. **`iaload`**
- d. **`istore_2`**

6. Cho khai báo một method trên java như sau:

```
int foo(long x, int y)
```

Hãy cho biết chỉ số của thông số y được cấp phát trên mảng biến cục bộ (local variable array) là bao nhiêu?

- a. 1
- b. 2
- c. **3**
- d. 0

- **Instance method → this lấy số 0. x kiểu long → lấy 1, 2. tới y là số 3.**

7. Hãy chọn các mã JVM thích hợp ứng với mã của lệnh java sau:

```
new A(1)
```

sẽ có mã là?

→ Đáp án:

- a. **`new A`**
- b. **`dup`**
- c. **`iconst 1`**
- d. **`invokespecial A/init(I)V`**

Không sử dụng `invokevirtual A(i)V` vì đây là constructor, không phải phương thức thường.

Không sử dụng `pop` vì không pop gì ra cả.

8. Cho lệnh gọi method như sau:

```
x.foo(a+1,b*2)
```

trong đó a và b đều là kiểu int, x là một đối tượng của một class VD, hãy cho biết khi thực hiện lệnh gọi `invokevirtual VD/foo(II)`. Tính từ đỉnh stack xuống thì đầu tiên là giá trị của _____(1)_____, kế đến là giá trị của _____(2)_____, sau đó đến giá trị của _____(3)_____. khi thực thi xong lệnh invoke trên thì số phần tử trên stack sẽ _____(4)_____.

→ Kết quả:

(1) → kết quả của biểu thức b*2

(2) → kết quả của biểu thức a+1

(3) → địa chỉ của x

(4) → giảm 2

9. Cho lệnh gọi method như sau:

```
x.foo(b*2,a+1)
```

trong đó a và b đều là kiểu int, x là một đối tượng của một class VD, hãy cho biết khi thực hiện lệnh gọi `invokevirtual VD/foo(II)`. Tính từ đỉnh stack xuống thì đầu tiên là giá trị của `■`, kế đến là giá trị của _____(2)_____, sau đó đến giá trị của _____(3)_____. Khi thực thi xong lệnh invoke trên thì số phần tử trên stack sẽ _____(4)_____.

→ Kết quả:

(1) → kết quả của biểu thức a+1

(2) → Kết quả của biểu thức b*2

(3) → địa chỉ của x

(4) → giảm 2

10. Cho một method được khai báo như sau: `int foo(VD x,float y,boolean m)`, với VD là tên của một class. Hãy viết kiểu của khai báo hàm trên theo quy ước của JVM?

→ **(LVD;FZ)I** → bỏ dấu **[**

Quiz 251:

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Let variable a, b and c have index 2, 3 and 4, respectively, where variable a and c are in int type and variable b is in array type whose element type is int. The following java code:

```
b[3] = a + c;
```

will be translated into following jasmin code:

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Given the following Java method declaration:

```
int foo(VD x,boolean y[], float m), where VD is the name of a class.
```

Write the type of the above function using the rule of JVM?

Answer:

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

The following java code:

```
new A(2,3,1)
```

will be translated into following jasmin code:

[Trang tiếp](#)

After executing instruction **istore**, the number of elements on the stack is

Select one:

- ☐ a. increased by 1
- ☐ b. decreased by 2
- ☐ c. unchanged
- ☒ d. decreased by 3
- ☐ e. decreased by 1

[Clear my choice](#)

Thời gian còn lại 0:03:32

Answer

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Select suitable jvm code for the following java code:

`new int[2][3]`

will be translated into the following jasmín code:

`iconst_2`

`iconst_3`

`multianewarray [[I 2`

`anewarray [I`

`newarray I`

`iconst_2`

`invokespecial A/init([I)V`

`multianewarray [[I 2`

`iconst_3`

Trang tiếp

Thời gian còn lại 0:02:25

Answer

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

After executing instruction `isub`, the number of elements on the stack is

Select one:

- ☐ a. decreased by 2
- ☐ b. increased by 1
- ☐ c. unchanged
- ☒ d. decreased by 1
- ☐ e. increased by 2

[Clear my choice](#)

Submit